TP IA NOM PRENOM

Scanner antivirus, CVE et WiFi/Bluetooth ESP32

Python · Flask · SQLite · Docker Compose · Git

Architecture globale

Navigateur

Pages : scan, CVE, WiFi/BLE, historique, export .sql

Conteneur web

Flask + gunicorn, port 5000, templates Jinja2

Conteneur clamav

Moteur antivirus clamd, port 3310

SQLite

Volume db_data : scans, wireless_scans, cves

API NVD

Source des CVE, avec cache local

ESP32 (USB)

Commandes série WIFI / BLE, réponse JSON

Le moteur de scan

1. Signatures

SHA-256 connu et chaîne EICAR : score 100

2. Heuristiques

PowerShell encodé, injection, reverse shell, ransomware

3. Format, entropie

PE/ELF, entropie > 7,2 : packer probable

4. ClamAV

Protocole INSTREAM sur TCP 3310

Verdict : **SAIN** sous 30, **SUSPECT** de 30 à 69, **MALVEILLANT** dès 70. Le fichier n est jamais exécuté.

CVE, solutions et base de données

cve.py

Requête NVD 2.0 par mot-clé, UPSERT en base, repli sur le cache

Solutions

Mise à jour, contournement, priorité selon la sévérité, liens Patch

db.py

Trois tables, export .sql via iterdump

Historique : page **/history**. Export : route **/export.sql**.

ESP32 : WiFi et Bluetooth

Firmware Arduino

Reçoit WIFI ou BLE à 115200 bauds, renvoie une ligne JSON

esp32.py

Ouvre le port série, envoie la commande, enregistre en base

Pont hôte

Docker Desktop ne voit pas l USB : esp32_bridge.py expose le port en HTTP

Conteneurs Docker

Dockerfile

python:3.12-slim, pip install, gunicorn sur le port 5000

docker-compose.yml

Services web et clamav, variables APP_TITLE, CLAMD_HOST, ESP32

Volumes

db_data et clamav_db : données persistantes

Lancement : **docker compose up --build**, puis localhost:5000

Git, IA et conclusion

Git

Commits par fonctionnalité : code, documentation, export SQL

Prompts IA

Fichier prompts/PROMPTS.md versionné avec le code

Améliorations

Authentification, VirusTotal, PostgreSQL, sandbox